Nombre:
Apellidos:

Ejercicios UT3_3

NOTAS para la realización de los ejercicios:

- Comentar las funciones creadas, añadiendo definición de parámetros (si tuviera) y qué devuelve
- Comentar las líneas de código más importantes
- Generar un documento Word con alguna validación de algún ejercicio y con comentarios, como dijimos en clase.
- Deberéis añadir los ejercicios dentro de pestañas (o tabs), para poder visualizarlos todos en una misma página y en un archivo llamado "index.php".

EJERCICIO 1 (OPCIONAL)

Crear las siguientes funciones en PHP y código para comprobar su funcionamiento:

a) Una función que reciba cinco números enteros como parámetros y muestre por pantalla el resultado de sumar los cinco números (no hay valor devuelto).

b) Una función que reciba cinco números enteros aleatorios (entre 0 y 9) como parámetros y devuelva el resultado de dividir dos números de esos 5 recibidos por parámetro. Asigna el resultado de una invocación a la función a una variable de nombre $tmp y muestra por pantalla el valor de la variable.

NOTA: Date cuenta de que deberás de utilizar excepciones (por si se diera el caso de que divides por 0).

c) Una función que reciba como parámetros el valor del radio de la base y la altura de un cilindro y devuelva el volumen del cilindro.

**El volumen de un cilindro se calcula como Volumen = númeroPi * radio * radio * altura, siendo númeroPi = 3.1416 aproximadamente.*

EJERCICIO 2 (OPCIONAL)

1) Escribe una función llamada *inicializar_array* que reciba tres parámetros llamados "*numero_de_elementos*", "*min*" y "*max*", y que devuelva un array de números enteros comprendidos entre los valores min y max. El número de elementos que contiene el array será el especificado en el parámetro de entrada *numero_de_elementos.*

2) Utilizando otra función, muestra el array que se ha generado.

EJERCICIO 3 (OPCIONAL)

Escribe una función llamada ***calcular_media*** que reciba un array como parámetro de entrada y que devuelva la media de todos los valores que contiene.

EJERCICIO 4 (OPCIONAL)

Escribe una función llamada ***calcular_maximo*** que reciba un array como parámetro de entrada y que devuelva cuál es el máximo valor del array.

EJERCICIO 5 (OPCIONAL)

Escribe una función llamada ***calcular_minimo*** que reciba un array como parámetro de entrada y que devuelva cuál es el mínimo valor del array**.**

EJERCICIO 6 (OPCIONAL)

Escribe una función llamada ***imprimir_array*** que reciba un array como parámetro de entrada y muestre su contenido en una tabla con dos columnas. La primera columna mostrará la posición del array y la segunda el valor que hay en esa posición.

EJERCICIO 7 (OBLIGATORIO)

- Crea un archivo llamado "*funciones.php*" que contenga todas las funciones creadas en los ejercicios anteriores.

- Escribe otro script PHP que:

- Incluya el archivo "*funciones.php"* con la intención de hacer uso de cada una de estas funciones.
- Después de incluir el archivo de "funciones.php", soluciona de nuevo el ejercicio que ya hicimos en la relación de ejercicios llamada: "*UT3_2- Ejercicios_ArraysArchivo*".
- Por último, usa las funciones que hayas implementado e incluido, además de crear las nuevas funciones que necesites.

Te recuerdo el enunciado (he quitado algún apartado respecto al otro ejercicio):

"Escribe un script PHP que realice las siguientes acciones:

1) Inicializar un array (nombre $array) de 10 elementos, con valores aleatorios entre 1 y 30.
2) Una vez que ha inicializado el array, imprima todos los valores que almacena.
3) Calcular el valor medio de los valores del array.
4) Mostrar el valor medio que ha calculado.
5) Mostrar los 3 valores máximos del array
6) Mostrar los 3 valores mínimos del array"



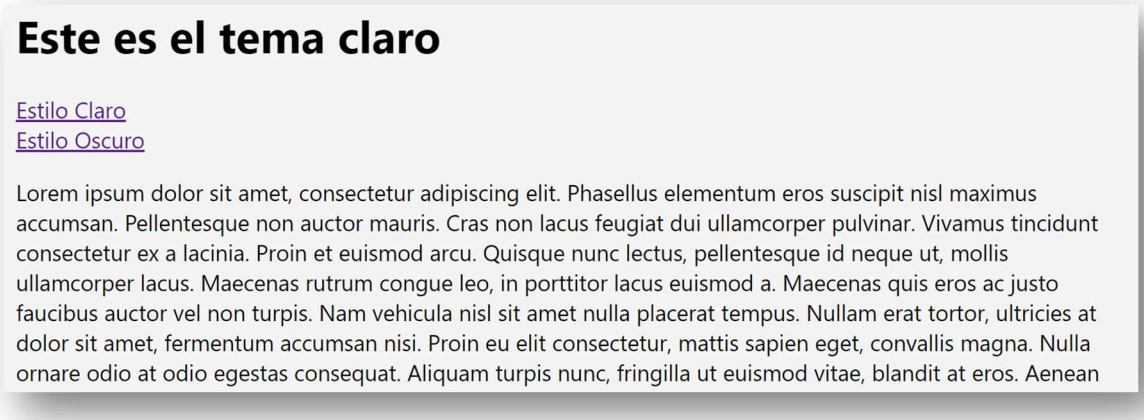
Por favor, intenta optimizar tu código lo máximo posible y presta atención a la organización de directorios/carpetas de tu proyecto (en recursos tenéis información cerca de esto)

EJERCICIO 8 (OBLIGATORIO)

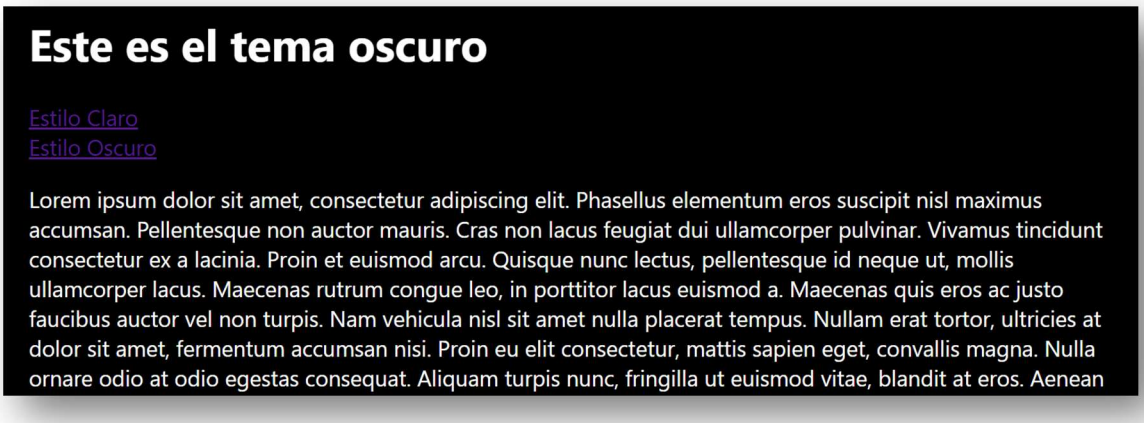
Un cliente nos escribe por email. Desea crear una web que cambie de estilo, concretamente de un Tema Claro a un Tema Oscuro, mediante botones o enlaces.

Ejemplo:

- Tema claro



- Tema oscuro



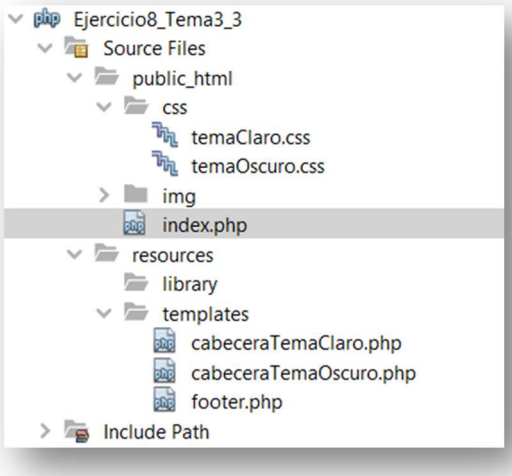
Requisitos para desarrollar esta web:

- Incluye un *footer* en el index. Dicho footer deberá crearse en un archivo llamado "*footer.php*"
- Incluye una cabecera que cumpla las siguientes premisas:
  - Por defecto, se cargará el tema claro
- Para cambiar de tema se utilizarán dos enlaces:

```
<!-- CAMBIAR EL TEMA -->

<a href="index.php?estilo=temaClaro">Estilo Claro</a>
<a href="index.php?estilo=temaOscuro">Estilo Oscuro</a>
```

- Se va a seguir la siguiente organización de proyecto:



- Nos tiene que pasar el validador. No queremos errores ni *warnings*.



Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```
1.  ↩
2.  <!DOCTYPE html>↩
3.  <html lang="es">↩
4.  <head>↩
5.          <meta charset="utf-8">↩
6.          <title>Pagina de ejemplo</title>↩
7.          <link href="./../public_html/css/temaClaro.css" rel="stylesheet" type="text/css">↩
8.  </head>↩
9.  ↩
10. <body>↩
11.       ↩
12.     <h1>Este es el tema ↩
13.         claro</h1>  ↩
14.     ↩
15.     <!-- CAMBIAR EL TEMA -->↩
16.     ↩
17.     <a href="index.php?estilo=temaClaro">Estilo Claro</a> ↩
18.     <a href="index.php?estilo=temaOscuro">Estilo Oscuro</a>↩
```

NOTA: Se os proporcionan los siguientes archivos:

- ***footer.php***
- ***temaClaro.css***
- ***temaOscuro.css***

EJERCICIO 9 (OBLIGATORIO)

APARTADO A

Escribe una función llamada sumar que reciba dos parámetros, $num1 y $num2. Esta función debe verificar:

- Si ambos parámetros son números.
  - Si ambos son números, la función debe devolver la suma de los dos números.
  - Si alguno de los parámetros no es un número, la función debe lanzar una excepción con el mensaje "Los valores a sumar tienen que ser numéricos".

Luego, en un bloque try, llama a la función sumar con dos números como argumentos (por ejemplo, ***sumar(15, 5)***), y utiliza un bloque catch para capturar la excepción y mostrar el mensaje de error.

APARTADO B

Haz lo mismo con las funciones siguientes:

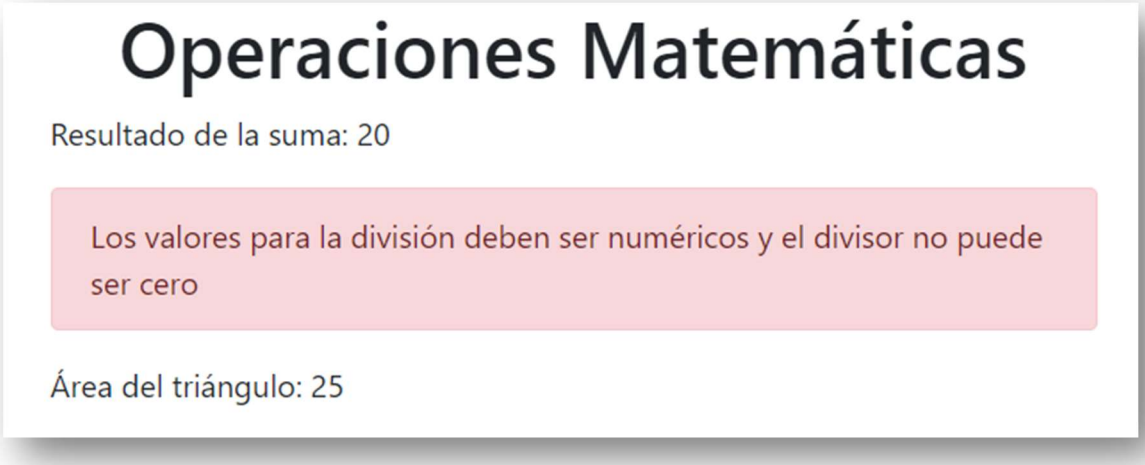
- ***dividir(dividendo, divisor)*** – Comprobando que los valores pasados a la función son numéricos y el divisor es distinto de 0.
- ***calcularAreaTriangulo(base,altura)*** – Comprobando que los valores pasados a la función son positivos y numéricos.

Ejemplo:

- Todos los parámetros están correctos:



- Algún parámetro de alguna función no es correcto:



Instrucciones de entrega:

Crea un fichero comprimido de nombre DWESEjerciciosUT3_3_ApellidosNombre.rar (o zip) que contenga:

- El proyecto con los ejercicios resueltos
- Un documento (en PDF) donde expliquéis cómo habéis realizado la actividad, qué habéis aprendido, la validación HTML (con capturas de pantalla), etc.